INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PEATONAL

WalkSim Mobility

Práctica integral 01 · Nivel básico

Diagnóstico y mejora peatonal de un centro de transferencia

Software de referencia:	WalkSim Mobility 3.4.2
Nivel:	Básico, con varios ejercicios encadenados
Duración sugerida:	Tres sesiones de trabajo o práctica independiente
Caso:	Centro de Transferencia Oriente (*ficticio*)
Producto:	Estudio `.wksim`, reportes por módulo y análisis de resultados

Guía de captura, análisis, comparación, microsimulación y verificación numérica.

Software desarrollado por el profesor Héctor Alonso Benítez García

Noviembre de 2026

Índice

1. Objetivo y organización de la práctica **3**

2. Caso común y datos de referencia **3**

2.1. Contexto físico . . . 3

2.2. Aforo y velocidad del corredor . . . 4

2.3. Archivos y módulos . . . 4

3. Preparación del proyecto **4**

4. Actividad 1. Walkway: diagnóstico de operación **5**

4.1. Captura del escenario Base . . . 5

4.2. Comprobación manual del resultado . . . 5

5. Actividad 2. La misma demanda con conteos de 15 minutos **6**

6. Actividad 3. Comparar una mejora y resolver diseños inversos **7**

6.1. Alternativa W3: ampliar el ancho . . . 7

6.2. Alternativa W4: diseñar ancho para LOS A . . . 7

6.3. Alternativa W5: demanda admisible sin ampliar . . . 8

7. Actividad 4. Microsimular Walkway y leer Resultados del corredor **8**

7.1. Ejecutar W1 y W3 . . . 8

7.2. Qué significan los resultados . . . 9

8. Actividad 5. Corredor libre: una simulación independiente **9**

9. Actividad 6. Complementarios: cuatro análisis puntuales **10**

9.1. Caso C1: ocupación observada en un tramo de acera . . . 10

9.2. Caso C2: área de espera . . . 11

9.3. Caso C3: pelotones después de una descarga . . . 11

9.4. Caso C4: demora analítica del cruce . . . 11

9.5. Transferencia intencional de C3 a Corredor libre . . . 11

10. Actividad 7. Accesos y colas: dimensionar torniquetes **12**

11.Actividad 8. Plaza y flujos cruzados: matriz OD local **12**

12.Actividad 9. Sendero compartido: reconocimiento de PLOS **13**

13.Actividad 10. Cruce semaforizado: comparar dos verdes WALK **14**

14.Cómo guardar el trabajo y exportar reportes **14**

15.Tabla consolidada de comprobación **15**

16.Preguntas finales y entrega **16**

17.Relación de archivos de datos opcionales **16**

18.Referencias y límites metodológicos **17**

1 Objetivo y organización de la práctica

El propósito es que el estudiante aprenda a utilizar WalkSim Mobility a partir de una situación de ingeniería plausible: un centro de transferencia presenta una acera de acceso con demanda bidireccional, un punto de espera, un acceso controlado, un pequeño vestíbulo, un sendero compartido y un cruce semaforizado próximo. No se pide desarrollar una investigación de campo ni calibrar SUMO: todos los datos son sintéticos y permiten practicar la captura, el cálculo, la simulación y la lectura crítica de los indicadores.

Al terminar, el estudiante podrá registrar un proyecto, distinguir módulos vinculados e independientes, comparar alternativas de ancho, usar demanda horaria con PHF y conteos directos, ejecutar simulaciones, interpretar densidad, espacio y nivel de servicio, analizar colas y demoras, consultar una matriz OD local, guardar el estudio y emitir reportes técnicos.

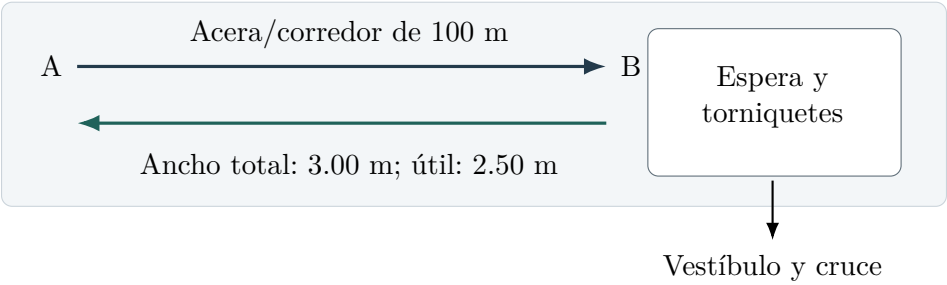
La práctica se divide en núcleo guiado (Walkway, Resultados, Corredor libre y Complementarios) y aplicaciones de reconocimiento (Accesos, Plaza, Sendero y Cruce). Estas últimas son básicas en la captura y la interpretación, aunque el motor interno tenga modelos más elaborados.

Qué no se hará: ni optimización semafórica automática, ni red multimodal completa, ni validación con datos reales. El nivel de servicio por espacio de una acera no se transfiere directamente a colas, plazas o cruces; cada ventana tiene su propio criterio.

2 Caso común y datos de referencia

2.1 Contexto físico

Se supone un acceso peatonal A–B de 100 m de longitud. Su ancho construido es de 3.00 m, pero se descuentan 0.20 m por mobiliario y 0.30 m por efectos de borde. Junto al corredor existen un área de espera, torniquetes y un cruce semaforizado. Se estudia el periodo crítico de la mañana.



2.2 Aforo y velocidad del corredor

Se cuenta con una hora completa y con su cuarto de hora más cargado. La tabla es consistente: cada conteo de 15 min corresponde a la tasa crítica que se utilizará en Walkway.

Magnitud	A → B	B → A	Total
Volumen observado en una hora (peat/h)	900	600	1500
Conteo en los 15 min críticos (peat)	300	200	500
Tasa crítica equivalente (peat/h)	1200	800	2000

La velocidad peatonal representativa es $S = 1{,}20\,\mathrm{m/s}$, la pendiente longitudinal es 0 % y la distribución de demanda crítica es 60 % A–B y 40 % B–A. No debe confundirse el *volumen observado en toda la hora* con la *tasa equivalente del cuarto de hora crítico*.

2.3 Archivos y módulos

Los valores principales están impresos en esta guía, por lo que la captura manual es suficiente. Adicionalmente, se proporcionan CSV para practicar importación. Los módulos están ordenados de esta manera en la versión de referencia:

Pestaña	Uso dentro de esta práctica
Inicio; Proyecto	Alcance e identificación del trabajo.
Walkway	Operación, diseño de ancho, demanda admisible y alternativas.
Resultados del corredor	Comparación y figuras de Walkway o resultados de Corredor libre.
Corredor libre	Microsimulación independiente de un corredor recto.
Complementarios	Cálculos puntuales de acera, pelotones, espera y demora.
Accesos y colas	Capacidad de servicio y comparación de torniquetes.
Plaza y flujos cruzados	Matriz OD de un vestíbulo y mapa de densidad.
Sendero compartido	PLOS peatonal de un sendero con bicicletas.
Cruce semaforizado	Tiempo libre, espera y cola por acera.

Navegación: Walkway, Resultados del corredor, Corredor libre y Complementarios están agrupados porque pueden mostrar resultados o preparar datos entre sí. Los otros cuatro módulos realizan estudios independientes. La pestaña Resultados del corredor muestra el origen de la simulación; no fusiona ni recalcula las entradas.

3 Preparación del proyecto

1. Abra WalkSim Mobility y seleccione **Archivo → Nuevo estudio**.

2. En **Proyecto** registre: *Evaluación peatonal del Centro de Transferencia Oriente*; ubicación: *Ciudad de México, entorno ficticio*; analista: *nombre del estudiante*; notas: *Práctica básica con datos sintéticos; no hay aforo real ni calibración.*
3. Guarde con **Archivo → Guardar como** el archivo `CTO_Practica_Basica.wksim`. Esta operación conserva el estudio completo, aun cuando los reportes se hagan por separado.
4. Compruebe que SUMO está disponible en la instalación. Los cálculos analíticos no dependen de SUMO, pero **Ejecutar microsimulación** y **Simular mis datos** sí.
5. No utilice **Simulación → Simular ejemplo** para resolver las actividades: esa acción agrega un ejemplo distinto. En esta guía se trabaja con los datos propios de las tablas.

4 Actividad 1. Walkway: diagnóstico de operación

4.1 Captura del escenario Base

Entre en **Walkway**. Renombre el escenario inicial como **W1 – Base de operación**, si es necesario mediante **Renombrar**. Seleccione **Evaluar operación**, **Aleatorio** y **Demanda horaria + PHF**. Capture:

Campo	Valor
Longitud	100 m
Ancho total	3.00 m
Descuento por obstáculos	0.20 m
Descuento por bordes	0.30 m
Velocidad representativa	1.20 m/s
Pendiente	0 %
Demanda A → B	900 peat/h
Demanda B → A	600 peat/h
Factor de hora pico (PHF)	0.75

Abra **Opciones de microsimulación** y establezca desde ahora: periodo observado 300 s, calentamiento 120 s, intervalo de gráfica 30 s y semilla 42. Pulse **Calcular escenario** y examine **Resultados** y **Método y datos**.

4.2 Comprobación manual del resultado

El factor de hora pico se obtiene dividiendo el volumen horario entre cuatro veces el volumen de los 15 min más cargados:

$$PHF = \frac{1500}{4(500)} = \boxed{0{,}75}.$$

El ancho efectivo y la tasa de diseño son

$$W_E = 3{,}00 - 0{,}20 - 0{,}30 = \boxed{2{,}50\ \text{m}},$$
$$Q_d = \frac{900 + 600}{0{,}75} = \boxed{2000\ \text{peat/h}}.$$

Se calculan el flujo por unidad de ancho, la densidad y el espacio medio:

$$q = \frac{Q_d}{60 W_E} = \frac{2000}{60(2{,}5)} = \boxed{13{,}3333\ \text{peat/(min m)}},$$
$$D = \frac{q}{60 S} = \frac{13{,}3333}{60(1{,}20)} = \boxed{0{,}18519\ \text{peat/m}^2},$$
$$M = \frac{1}{D} = \boxed{5{,}40\ \text{m}^2\text{/peat}}.$$

Los límites de espacio del HCM 7 para aceras son, entre otros, $60\,\text{ft}^2$/peat para el límite A/B y $40\,\text{ft}^2$/peat para el límite B/C. Con $1\,\text{ft}^2 = 0{,}09290304\,\text{m}^2$, resultan 5,57418 y 3,71612 m^2/peat. Por tanto, $3{,}71612 < 5{,}40 \leq 5{,}57418$ y el resultado es **LOS B por espacio**.

La capacidad de referencia y el tiempo libre son

$$c = \frac{23}{0{,}3048} = 75{,}4593\ \text{peat/(min m)},$$
$$C = 60 c W_E = \boxed{11318{,}90\ \text{peat/h}},$$
$$X = Q_d / C = \boxed{0{,}1767},$$
$$t_0 = L/S = 100/1{,}2 = \boxed{83{,}33\ \text{s}}.$$

Pedestrian Circulation Facilities: En el Highway Capacity Manual, séptima edición, puedes encontrar el valor de 23 peat/min/pie en: Capítulo 4, página 4-35, apartado Capacity Concepts.

Interpretación: $X = 0{,}1767$ significa que la demanda de diseño equivale a 17.67 % de la capacidad *de referencia* del ancho útil; no significa que 17.67 % del área esté ocupada. El LOS B procede del espacio medio y no es un PLOS urbano completo ni una conclusión de accesibilidad.

5 Actividad 2. La misma demanda con conteos de 15 minutos

El objetivo es comprobar que usar aforos críticos directamente produce el mismo resultado sin aplicar PHF por segunda ocasión.

1. En Walkway pulse **Duplicar escenario** y nombre la copia **W2 – Conteos equivalentes**.

2. Conserve longitud, ancho, descuentos, velocidad y periodo. En **Demanda** seleccione **Conteo directo del periodo crítico**. Capture **Conteo A → B = 300** y **Conteo B → A = 200**.
3. Pulse **Calcular escenario**. Compruebe que $Q_{d,AB} = 4(300) = 1200$ y $Q_{d,BA} = 4(200) = 800$ peat/h.
4. Compare con W1. Deben coincidir W_E, Q_d, q, D, M, X, LOS y t_0 hasta la precisión de impresión. **No aplique nuevamente PHF.**

Pregunta 2.1.

¿Por qué 1500 peat/h observados y 2000 peat/h de diseño no son una contradicción? Responda diferenciando *volumen observado* y *tasa horaria equivalente*.

6 Actividad 3. Comparar una mejora y resolver diseños inversos

6.1 Alternativa W3: ampliar el ancho

Regrese a W1, pulse **Duplicar escenario** y nombre **W3 – Ampliación a 3.80 m**. Mantenga **Evaluar operación**, la misma demanda, PHF, velocidad, pendiente y parámetros de microsimulación. Cambie **únicamente ancho total a 3.80 m**. Pulse **Calcular escenario**.

$$W_E = 3{,}80 - 0{,}20 - 0{,}30 = 3{,}30 \text{ m}; \qquad M = \frac{3600 S W_E}{Q_d} = \frac{3600(1{,}2)(3{,}3)}{2000} = \boxed{7{,}128 \text{ m}^2/\text{peat}}.$$

Se espera LOS A por espacio, pues $7{,}128 > 5{,}57418$; la relación demanda/capacidad debe bajar aproximadamente a 0,1339.

En el apartado **Comparar** pulse **Calcular y comparar todos los escenarios**. Interprete solamente las columnas de W1, W2 y W3, distinguiendo la copia equivalente W2 de la propuesta real W3. Use **Exportar comparación CSV** como ejercicio de salida.

6.2 Alternativa W4: diseñar ancho para LOS A

Seleccione W1, **Duplicar escenario** y nombre **W4 – Diseño mínimo LOS A**. Cambie **Objetivo** a **Diseñar ancho para un LOS**; seleccione **LOS A o mejor**, y **Margen de diseño = 1 %**. Conserve longitud, descuentos, velocidad, demanda horaria, PHF y periodo. El campo *Ancho total* deja de ser una entrada activa: es precisamente la incógnita de diseño.

La expresión espacial es

$$W_{E,\text{lim}} = \frac{Q_d M_{\text{obj}}}{3600 S} = \frac{2000(5{,}5741824)}{3600(1{,}2)} = 2{,}58064 \text{ m}.$$

Aplicando 1 % de margen, la restricción de capacidad y el redondeo superior al centímetro, WalkSim propone aproximadamente $\boxed{W_T = 3{,}11\ \text{m}}$ ($W_E = 2{,}61\,\text{m}$), que produce $M = 5{,}6376\,\text{m}^2/\text{peat}$ y LOS A. Esta es una solución condicional a los valores introducidos, no una sección normativa.

6.3 Alternativa W5: demanda admisible sin ampliar

Duplique W1 y nombre **W5 – Demanda admisible LOS A**. Cambie **Objetivo** a **Calcular demanda admisible**; configure **LOS A o mejor**, **Margen = 5 %**, **Ancho total = 3.00 m**, **PHF = 0.75** y **Reparto A → B = 60 %**. La demanda deja de ser una entrada: el software calcula el máximo permitido por el criterio elegido.

$$Q_{d,\text{máx}} = \text{mín}\left\{\frac{3600 S W_E}{M_{\text{obj}}(1+m)},\ 60 c W_E\right\} = \boxed{1845{,}24\ \text{peat/h}}.$$

Con PHF 0.75, el *volumen horario admisible* es $Q_{h,\text{máx}} \simeq \boxed{1383{,}93\ \text{peat/h}}$. El modelo indica que, para asegurar LOS A con ese margen y ancho, la demanda de diseño admisible es menor a los 2000 peat/h del caso Base.

> **Atención metodológica.** No interprete una mejora de ancho como garantía de que la velocidad real aumentará. WalkSim mantiene la velocidad como entrada y, en este ejercicio, la única modificación de W3 es geométrica. Tampoco compare W5 con W1 como si compartieran la misma demanda; su objetivo es otro.

7 Actividad 4. Microsimular Walkway y leer Resultados del corredor

7.1 Ejecutar W1 y W3

Para que la comparación sea clara, simule **W1 Base** y **W3 Ampliación**, con las mismas tasas de diseño y condiciones de llegada.

1. Seleccione W1 y verifique **Periodo observado = 300 s**, **Calentamiento = 120 s**, **Intervalo de gráfica = 30 s**, **Semilla = 42**. Calcule el escenario y pulse **Ejecutar microsimulación**.
2. Al terminar correctamente, la aplicación abrirá **Resultados del corredor** y señalará **Origen: Walkway**. Consulte **Resultados**, **Comparar**, **Gráficas** y **Método y datos**; después utilice **Volver a Walkway**.
3. Seleccione W3, compruebe los mismos periodos y semilla, y ejecute su microsimulación. Vuelva a los resultados y compare ambas alternativas.

7.2 Qué significan los resultados

La observación dura 300 s y se inicia después de 120 s de calentamiento. El despeje posterior permite terminar recorridos, pero no crea demanda adicional. Las tasas de demanda son las mismas en W1 y W3, aunque el número de peatones generados puede diferir de su valor esperado por el proceso de llegadas aleatorias. Usar la misma semilla permite una comparación reproducible dentro de la misma versión del motor; no elimina la incertidumbre estadística.

La demanda esperada durante calentamiento y observación es $2000(420)/3600 \simeq 233{,}33$ peatones; este valor no es un resultado simulado ni la cantidad que necesariamente completará el recorrido. Las métricas de cohorte y de completados se refieren a poblaciones y ventanas distintas que deben revisarse en la interfaz.

Resultado que se debe registrar	**W1 Base**	**W3 Ampl.**
Peatones generados	_____	_____
Peatones con recorrido iniciado	_____	_____
Recorridos completados	_____	_____
Pendientes o inconclusos	_____	_____
Ocupación media en observación	_____	_____
Densidad media global (peat/m^2)	_____	_____
Tiempo medio de recorrido (s)	_____	_____
Percentil 95 del tiempo (s)	_____	_____
Velocidad espacial de cohorte (m/s)	_____	_____

Control de consistencia: para cada ejecución se debe conservar, de acuerdo con las definiciones del programa, la relación *generados = iniciados + no iniciados* y *iniciados = completados + inconclusos* dentro del horizonte usado en el resumen. Revise además la gráfica de acumulación temporal y la de velocidad de recorridos finalizados.

Preguntas 4.1–4.3.

¿La alternativa de mayor ancho presenta menor densidad global? ¿Son idénticos el tiempo libre nominal y el tiempo medio simulado? ¿Por qué el LOS global simulado es indicativo y no mide necesariamente el cuello de botella?

8 Actividad 5. Corredor libre: una simulación independiente

Esta ventana permite configurar un corredor recto bidireccional sin crear un caso de Walkway. No tiene el mismo ciclo de calentamiento/observación que Walkway ni su diseño inverso. Entre en **Corredor libre** y capture los datos siguientes, en forma manual o con `07_corredor_libre.csv`:

Parámetro	Valor
Longitud	80 m
Ancho útil	2.50 m
Flujo A → B	240 peat/h
Flujo B → A	120 peat/h
Velocidad de referencia	1.20 m/s
Periodo de análisis	10 min (CSV: 600 s)
Semilla	42

Pulse **Simular corredor**. Tras la ejecución, **Resultados del corredor** mostrará **Origen: Corredor libre**; observe el número de recorridos completados, duración media, velocidad media efectiva, tiempo perdido y resultados por sentido. Para regresar utilice el control de retorno al origen.

Como comprobaciones *analíticas previas*, $Q = 240 + 120 = 360\,\text{peat/h}$, la demanda media teórica durante 10 min equivale a $360(10/60) = 60$ peatones y $t_0 = 80/1{,}2 = 66{,}67$ s. No asuma que SUMO ha generado exactamente 60 agentes ni que el tiempo medio tiene que ser 66.67 s.

Distinción importante. El hecho de que esta pestaña envíe su salida a **Resultados del corredor** no significa que utilice el formulario o las mediciones de Walkway. La pantalla indica cuál de los dos análisis está consultando; el reporte que exporte desde ella corresponde a ese origen.

9 Actividad 6. Complementarios: cuatro análisis puntuales

Abra **Complementarios**. Cada método cambia los campos visibles. Registre cuatro casos utilizando **Calcular y añadir al estudio**. Los datos se presentan completos para captura manual y existen CSV individuales para importar por método.

9.1 Caso C1: ocupación observada en un tramo de acera

Seleccione **Acera / sendero — ocupación observada**. Nombre: **C1 – Ocupación en acceso**. Capture ancho total 3,0 m, obstáculos 0,2 m, bordes 0,3 m, longitud de área observada 10 m y 8 ocupantes simultáneos.

$$A_u = 10(3{,}0 - 0{,}2 - 0{,}3) = 25\ \text{m}^2, \quad D = \frac{8}{25} = 0{,}32\ \text{peat/m}^2, \quad M = \frac{25}{8} = \boxed{3{,}125\ \text{m}^2/\text{peat}}.$$

La clasificación corresponde a LOS C por espacio. El dato 8 es una *ocupación simultánea*, no un aforo de 15 minutos.

9.2 Caso C2: área de espera

Seleccione **Área de espera / andén — ocupación**. Nombre: **C2 – Área de espera**. Capture área total 28 m^2, área excluida 4 m^2, ocupantes 30. Se espera

$$A_u = 28 - 4 = 24 \text{ m}^2, \qquad M = 24/30 = \boxed{0{,}80 \text{ m}^2/\text{peat}}.$$

La tabla de espera FHWA/Fruin determina categoría C por espacio; sus límites son distintos de los de una acera en movimiento. No es una prueba de seguridad de multitudes.

9.3 Caso C3: pelotones después de una descarga

Seleccione **Acera con pelotones — promedio de 5 min**. Nombre: **C3 – Descarga de autobús**. Ancho total 3.0 m; obstáculos 0.2 m; bordes 0.3 m; peatones contados en 5 min: 80; velocidad: 1,10 m/s.

$$q = \frac{80}{5(2{,}5)} = 6{,}40 \text{ peat/(min m)}, \quad D = \frac{6{,}4}{60(1{,}1)} = 0{,}09697, \quad M = \boxed{10{,}3125 \text{ m}^2/\text{peat}}.$$

La tabla *específica de pelotones* clasifica este promedio como **LOS B**. No use las fronteras de la tabla de flujo aleatorio, ni interprete el promedio de 5 minutos como densidad *dentro* de cada grupo.

9.4 Caso C4: demora analítica del cruce

Seleccione **Cruce semaforizado — demora y tiempo de cruce**. Nombre: **C4 – Demora idealizada**. Capture ciclo $C = 80$ s, WALK efectivo $g = 18$ s, longitud de cruce 10 m, velocidad 1,20 m/s y despeje disponible 12 s.

$$d = \frac{(80-18)^2}{2(80)} = \boxed{24{,}025 \text{ s/peat}},$$

$$t_{\text{cruce}} = 10/1{,}20 = 8{,}33 \text{ s}, \quad \text{margen} = 12 - 8{,}33 = \boxed{3{,}67 \text{ s}}.$$

Se obtiene categoría C por demora del documento metodológico, *no* un PLOS de intersección del HCM 7. Este caso emplea *una fórmula simplificada*; la pestaña independiente **Cruce semaforizado** utiliza otra metodología y una microsimulación del paso, por lo que no deben compararse como resultados equivalentes.

9.5 Transferencia intencional de C3 a Corredor libre

Seleccione el resultado C3 en la tabla y pulse **Preparar microsimulación del caso seleccionado**. Introduzca longitud 100 m y distribución 60 % A → B. El programa prepara, **sin ejecutarlo**, un corredor de ancho útil 2,5 m, velocidad 1,1 m/s, periodo de análisis 5 min y tasa total 80(60/5) = 960 peat/h, repartida en 576 y 384 peat/h. Verifique los datos en **Corredor libre**, establezca semilla 42 y pulse **Simular corredor**. Observe luego **Origen: Corredor libre** en Resultados del corredor.

Transferencia limitada: C3 sí permite preparar un corredor porque es un método de acera con aforo y velocidad. C1 (ocupación), C2 (espera) y C4 (demora semafórica) **no** generan directamente una microsimulación propia por esta ruta. Los pelotones del cálculo se convierten aquí en una *tasa media* del corredor libre; este módulo no conserva la descarga temporal por grupos de Walkway.

10 Actividad 7. Accesos y colas: dimensionar torniquetes

Abra **Accesos y colas**. Se considera *un acceso individual*, fila común FCFS, llegadas uniformes y atención constante. Los tiempos de servicio introducidos son **hipótesis didácticas**, no una capacidad oficial de torniquetes.

Campo	A1: Base	A2: Mejora
Plantilla; dispositivo	Acceso individual; torniquete	Igual
Patrón de llegada; servicio	Uniforme; constante	Igual
Dato de servicio	Tiempo medio	Igual
Demanda media	2400 peat/h	2400 peat/h
Número de torniquetes	1	2
Tiempo de servicio por torniquete	2.0 s/peat	2.0 s/peat
Aproximación; recorrido final	15 m; 15 m	Igual
Ancho útil; velocidad	3.0 m; 1.2 m/s	Igual
Área de espera (largo × ancho)	10 m × 5 m	Igual
Observación; calentamiento; despeje	600 s; 60 s; 600 s	Igual
Intervalo de serie; semilla	30 s; 42	Igual

1. Configure A1 o importe `08_accesos_comparacion.csv`. En captura manual, pulse **Calcular capacidad**.
2. La tasa de un servidor es $\mu = 3600/2 = 1800\,\text{peat/h}$. Para A1: $C_1 = 1(1800) = 1800$ y $\lambda/C_1 = 2400/1800 = \boxed{1{,}3333}$; existe sobrecarga nominal.
3. Pulse **Simular mis datos**. Observe espera, pendientes, máxima cola y series temporales; no suponga que la cola desaparece al terminar el periodo observado.
4. Duplique el escenario, nombre A2 y cambie **sólo** a 2 torniquetes. Calcule y ejecute. Para A2: $C_2 = 3600\,\text{peat/h}$ y $\lambda/C_2 = \boxed{0{,}6667}$.
5. Abra **Comparar** y **Gráficas**. Explique la diferencia entre *capacidad nominal* y *espera simulada*. Para guardar un reporte, active esta pestaña y use Archivo → Exportar reporte .tex.

11 Actividad 8. Plaza y flujos cruzados: matriz OD local

Se propone un vestíbulo rectangular de 24 m de Este a Oeste y 18 m de Norte a Sur, con dos accesos activos: Este y Oeste, ambos de 4.0 m de ancho. La longitud de aproximación es 10

m y la velocidad 1.2 m/s. La matriz local de tasas se especifica por origen (fila) y destino (columna):

Origen / Destino	N	S	E	W	Total
Norte	0	0	0	0	0
Sur	0	0	0	0	0
Este	0	0	0	120	120
Oeste	0	0	80	0	80
Total	0	0	80	120	**200**

En **Plaza y flujos cruzados** seleccione **Plaza rectangular**, **Dos: Este y Oeste**, llegada **Uniforme**, dimensiones 24 y 18 m, longitud de cada acceso 10 m, anchos Este y Oeste de 4 m, velocidad 1.2 m/s, celda 2 m, observación 300 s, calentamiento 60 s, despeje 300 s, intervalo 30 s y semilla 42. Capture la matriz tal como aparece arriba, dejando ceros en diagonal y accesos inactivos. También puede importar el escenario completo desde `09_plaza_dos_accesos.csv`.

Pulse **Calcular geometría y demanda**, compruebe que la demanda OD total sea 200 peat/h y que el área rectangular sea $24(18) = 432\,\mathrm{m}^2$. Después pulse **Simular mis datos**; examine los mapas de densidad media, densidad máxima muestreada, ocupación acumulada y permanencia. **No** interprete un máximo de celda como una clasificación de seguridad ni como un LOS HCM.

12 Actividad 9. Sendero compartido: reconocimiento de PLOS

Se analiza un sendero en el que caminan peatones y circulan bicicletas. Para mantener el nivel básico, se solicita sólo PLOS peatonal; la opción BLOS exige datos adicionales de demoras de rebases. En la pestaña **Sendero compartido** puede importar `10_sendero_plos.csv` o introducir:

Dato	**Valor**
Análisis solicitado; demanda	Sólo PLOS peatonal; demanda horaria + PHF
Llegadas; línea central	Aleatoria (Poisson); sin línea central
Longitud; ancho útil	200 m; 3.048 m
Peatones A → B; B → A	100; 100 peat/h
Bicicletas A → B; B → A	150; 150 bic/h
PHF	0.85
Velocidad media peatonal; ciclista	1.519936; 5.722112 m/s
Calentamiento; observación	120 s; 600 s
Despeje; serie; semilla	600 s; 30 s; 42

Pulse **Calcular nivel de servicio** y revise los dos PLOS por sentido. Luego, como ampliación práctica, pulse **Simular mis datos** y consulte los encuentros, rebases y tiempos. La clasificación peatonal depende de interacciones ponderadas con bicicletas y no es el mismo LOS por espacio de Walkway. **BLOS puede quedar sin información** porque no se estudia aquí la probabilidad documentada de demora de rebase.

13 Actividad 10. Cruce semaforizado: comparar dos verdes WALK

Este es un módulo independiente de microsimulación (distinto del caso C4 de Complementarios). Se representa un cruce aislado de longitud 10 m entre aceras, con ancho 4 m, una sola señal de ciclo fijo y demanda por sentido:

Campo	S1: Base	S2: Alternativa
Longitud entre aceras; ancho del paso	10 m; 4 m	Igual
Peatones A → B; B → A	180; 120 peat/h	Igual
Velocidad de caminata	1.2 m/s	Igual
Ciclo semafórico	80 s	80 s
Verde para iniciar cruce (WALK)	18 s	**28 s**
Despeje peatonal	12 s	12 s
Vehículos en ambos sentidos	600 veh/h	Igual
Duración; semilla	600 s; 42	Igual

1. Abra **Cruce semaforizado**; capture S1 o importe `11_cruce_comparacion.csv`. Pulse **Calcular referencia L/v**: $t_0 = 10/1{,}2 = \boxed{8{,}33\,\text{s}}$.
2. Compruebe el verde vehicular que deriva el software: $G_{v,1} = 80 - 18 - 12 - 3 = \boxed{47\,\text{s}}$. Los 3 s son el amarillo vehicular supuesto.
3. Pulse **Simular mis datos**. Registre espera media, cola máxima en acera A, cola máxima en B y cociente de peatones que cruzaron sobre programados.
4. Duplique el caso, cambie sólo el verde WALK a 28 s, vuelva a calcular referencia y simule. El verde vehicular derivado pasa a $G_{v,2} = 80 - 28 - 12 - 3 = \boxed{37\,\text{s}}$.
5. Compare esperas, colas, muestra y pendientes de cruce. Conservar la semilla permite evaluar esta modificación bajo las mismas condiciones aleatorias especificadas, pero una sola repetición no demuestra robustez estadística.

Alcance: el cruce simulado incorpora peatones, vehículos y control de tiempo fijo, pero no calcula LOS HCM de cruce, no optimiza planes semafóricos y no evalúa seguridad vial. No se debe igualar su *espera simulada* con la *demora uniforme teórica* de C4.

14 Cómo guardar el trabajo y exportar reportes

1. Use **Archivo → Guardar .wksim** para conservar todos los módulos dentro de `CTO_Practica_Basica.wksim`. Puede volverlo a abrir con Ctrl+O.
2. Para generar un reporte `.tex`, active antes la **pestaña cuyos resultados desee exportar**. Desde la versión 3.4.1, **Archivo → Exportar reporte .tex** exporta **únicamente los resultados actuales de esa ventana**, no todo el estudio mezclado.

3. Se sugieren los nombres `CTO_Walkway.tex`, `CTO_Accesos.tex`, `CTO_Plaza.tex`, `CTO_Sendero.tex` y `CTO_Cruce.tex`. Desde **Resultados del corredor**, verifique primero el origen mostrado: Walkway o Corredor libre.

4. Al trasladar un reporte con gráficas a Overleaf, conserve junto al `.tex` la carpeta de figuras que generó WalkSim. De lo contrario pueden faltar imágenes y producirse errores de compilación.

5. Guarde al menos un CSV de comparación o una figura exportada. No modifique datos sin volver a calcular, porque la interfaz distingue resultados actuales de resultados desactualizados.

15 Tabla consolidada de comprobación

Estas cifras son referencias analíticas verificables, no resultados prefabricados de SUMO. Las cifras simuladas se registran directamente del software al terminar cada ejecución.

Caso	Indicador	Valor esperado
W1: Base	Ancho efectivo	2.50 m
W1: Base	Demanda de diseño	2000 peat/h
W1: Base	Espacio y LOS	5.40 m^2/peat; B
W1: Base	Demanda/capacidad	0.1767
W2: conteos directos	Demanda y LOS	2000 peat/h; B
W3: ampliación	Ancho efectivo	3.30 m
W3: ampliación	Espacio y LOS	7.128 m^2/peat; A
W4: diseño ancho	Ancho total sugerido	3.11 m
W5: diseño demanda	Tasa crítica admisible	1845.24 peat/h
C1: ocupación	Densidad; espacio	0.32; 3.125
C2: espera	Espacio	0.80 m^2/peat
C3: pelotones	Flujo específico	6.40 peat/min/m
C4: cruce analítico	Demora uniforme	24.025 s/peat
Acceso A1: un torniquete	Capacidad; razón	1800 peat/h; 1.3333
Acceso A2: dos torniquetes	Capacidad; razón	3600 peat/h; 0.6667
Plaza 2 accesos	Área; demanda OD	432 m^2; 200 peat/h
Cruce S1	Recorrido; verde vehicular	8.33 s; 47 s
Cruce S2	Recorrido; verde vehicular	8.33 s; 37 s

16 Preguntas finales y entrega

1. Justifique por qué W1 y W2 entregan los mismos indicadores, aunque uno utilice PHF y otro conteos de 15 min.
2. Explique qué es el ancho *efectivo* y por qué W3 modifica el LOS sin cambiar la velocidad de entrada.
3. Compare la conveniencia de ensanchar (W4) con limitar demanda (W5) para alcanzar LOS A. Mencione al menos una restricción que el modelo no considere.
4. Distinga la ocupación simultánea de C1, el aforo de C3 y la acumulación temporal derivada de SUMO.
5. Señale la diferencia entre un cálculo analítico de espera y la simulación de una cola FCFS.
6. Indique por qué una matriz OD de plaza no equivale a la demanda de un corredor unidimensional.
7. Explique por qué no deben compararse directamente las letras de LOS de Walkway con un PLOS de sendero compartido o con una demora de cruce.
8. Identifique qué salida corresponde a Walkway y cuál a Corredor libre cuando se utiliza Resultados del corredor.

Entrega mínima: (i) proyecto `CTO_Practica_Basica.wksim`; (ii) informe Walkway `.tex` generado por el programa, con figuras; (iii) una comparación de accesos o cruce; (iv) tabla completada de las dos ejecuciones de Walkway; y (v) respuestas a las ocho preguntas. Los demás CSV y reportes son evidencia complementaria útil.

17 Relación de archivos de datos opcionales

Si se entrega una carpeta de datos junto a esta guía, los nombres siguientes corresponden al conjunto preparado. No hacen falta para resolver la práctica: todas las entradas se especificaron en las tablas anteriores.

CSV	Qué permite importar
`01_walkway_operacion.csv`	W1 y W3, escenarios de operación por demanda horaria.
`02_walkway_conteos.csv`	W2, conteo crítico directo.
`03_walkway_diseno_ancho.csv`	W4, cálculo de ancho requerido.
`04_walkway_demanda_admisible.csv`	W5, capacidad de demanda para LOS A.
`05_complementarios_occupancy.csv`	C1, ocupación de acera.
`06_complementarios_queue.csv`	C2, espera en el andén.
`06b_complementarios_platoon.csv`	C3, pelotones de 5 minutos.
`06c_complementarios_signal.csv`	C4, demora semafórica analítica.
`07_corredor_libre.csv`	Escenario autónomo de Corredor libre.
`08_accesos_comparacion.csv`	A1 y A2, uno frente a dos torniquetes.
`09_plaza_dos_accesos.csv`	Plaza rectangular con matriz OD Este–Oeste.
`10_sendero_plos.csv`	Sendero compartido, PLOS peatonal.
`11_cruce_comparacion.csv`	S1 y S2, dos tiempos WALK.

Importación CSV: conserve encabezados exactos, UTF-8, coma como separador y punto decimal. Las plantillas de Walkway dependen de la *tarea*; no mezcle métodos distintos en el CSV histórico de Complementarios. Según el módulo, **Importar CSV** puede sustituir el conjunto de alternativas de esa ventana; realice primero **Guardar .wksim** y confirme el aviso antes de importar. Para aprender el procedimiento se recomienda capturar W1 manualmente y después probar el CSV en otro estudio o tras guardar una copia.

18 Referencias y límites metodológicos

- Transportation Research Board (2022), *Highway Capacity Manual*, 7.ª edición, capítulo 24: condiciones de circulación peatonal, aceras, pelotones y senderos compartidos; su aplicación queda limitada al método concreto implementado.
- FHWA-RD-98-107 (1998), sección de espacios de espera, criterios derivados de Fruin.
- Documentación técnica de WalkSim Mobility, `https://github.com/VanLinux/walksim-mobility`, en especial `docs/WALKWAY3.md`, `docs/ACCESS_QUEUE.md`, `docs/PLAZA.md`, `docs/SHARED_PATH.md` y `docs/CROSSING.md`.
- Eclipse SUMO, documentación del modelo de peatones: `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Pedestrians.html`.